C5 : Prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique

1 État d'équilibre chimique.

A. Transformations totale ou limitée.

Rappels:

1. Lors d'une **transformation totale**, au moins un des réactifs est **entièrement** consommé à l'état final.
   - On écrit l'équation de réaction avec **une flèche** vers la droite ⟶
   - À l'état final l'avancement x_f atteint sa valeur **maximale** :

$$x_f = x_{max}$$

2. Lors d'une **transformations limitée** tous les réactifs sont encore présents à l'état final.
   - On écrit l'équation de réaction avec **une double** flèche droite - gauche ⇌ (ou =)
   - À l'état final l'avancement x_f est inférieur à sa valeur maximale.

$$x_f < x_{max}$$

Définition Taux d'avancement

On appelle **taux d'avancement** le rapport de l'avancement final par l'avancement maximal

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}} \quad (1)$$

Pour une réaction totale : $\tau = 1,0$ (soit 100 %) et pour une réaction limitée $\tau < 1$

Q1: *La transformation d'équation* $MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4\,H_2O$ *est elle totale ?*

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q2: *Une réaction (estérification) entre un acide carboxylique et un alcool donne un ester. On trouve que* $x_f = 0,6 \times x_{max}$. *La réaction est elle totale ?*

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

B. Modèle de l'équilibre dynamique.

Comment expliquer la présence de **tous les réactifs** à l'état final pour une transformation limitée ?

Dans la transformation limitée notée : A + B ⇌ C + D

- C et D se forment si on mélange A et B
- A et B se forment si on mélange C et D

Comme la réaction s'effectue dans les deux sens (en même temps) l'état final est un état **d'équilibre dynamique** où la vitesse **d'apparition** et celle de **disparition** des espèces est la **même**.

L'état final d'une transformation limitée est un état d'équilibre.

2 Évolution spontanée d'un système chimique.

A. Quotient de réaction.

Définition Quotient de réaction

Pour la réaction **limitée** entre des espèces A et B qui donnent les espèces C et D en solution aqueuse :

$$a\,A(aq) + b\,B(aq) \rightleftharpoons c\,C(aq) + d\,D(aq)$$

a,b,c et d sont les coefficients stœchiométriques

on appelle **quotient de réaction** la grandeur :

$$Q_r = \frac{\left(\frac{[C]}{c^0}\right)^c \times \left(\frac{[D]}{c^0}\right)^d}{\left(\frac{[A]}{c^0}\right)^a \times \left(\frac{[B]}{c^0}\right)^b} \quad (2)$$

Les concentrations sont exprimées en $mol.L^{-1}$ et $c^0 = 1,0\ mol.L^{-1}$

Remarques :

- Q_r est une grandeur sans dimension (elle n'a pas d'unité)
- Si l'une des espèces est un liquide ou un solide, on remplace la concentration correspondante par 1

Q3: *Déterminer l'expression du quotient de réaction pour la transformation* $2\,H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HO^-(aq)$

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

B. Critère d'évolution spontané.

Au cours d'une transformation chimique les concentrations des différentes espèces **varient** donc la valeur du quotient Q_r de réaction **varie** aussi.

Définition **Loi de l'équilibre**

À **l'équilibre chimique** le quotient de réaction a une valeur constante appelée **constante d'équilibre**

$$Q_r = K \quad (3)$$

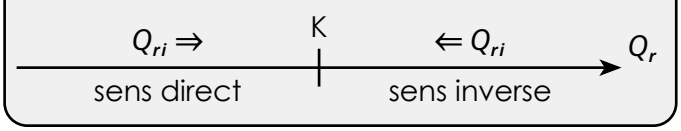
Celle-ci est indépendante des concentrations initiales des espèces. En revanche elle dépend de la température.

Comment déterminer le sens d'évolution **spontané** du système chimique ?

⇒ Il faut **comparer la valeur du quotient de réaction à l'état initial Q_{ri} avec celle de la constante d'équilibre.**

- Si $Q_{ri} < K$ la réaction s'effectue de la gauche vers la droite (aussi appelé sens direct)
- Si $Q_{ri} > K$ la réaction s'effectue de la droite vers la gauche (aussi appelé sens inverse)

Résumé:



Justification qualitative:

Si la réaction s'effectue de la gauche vers la droite (appelé sens direct), alors:

- $[A]$ et $[B]$ ↘
- $[C]$ et $[D]$ ↗

Donc Q_r ↗ puisque le dénominateur diminue et que le numérateur augmente.

3 Les piles.

Le fonctionnement des piles repose sur des **réactions d'oxydoréductions**.

Q4: *Rappeler ce qu'est un **oxydant** un **réducteur***
En quoi consiste une réaction d'oxydoréduction

Réponse:

A. Fonctionnement

Principe:

Le rôle d'une pile est de mettre **des électrons en mouvement** dans un circuit électrique.

Il faut donc **séparer** les espèces chimiques pour qu'elles ne puisse pas s'échanger directement des électrons par contact, mais que cela se fasse à travers un circuit électrique.

En pratique:

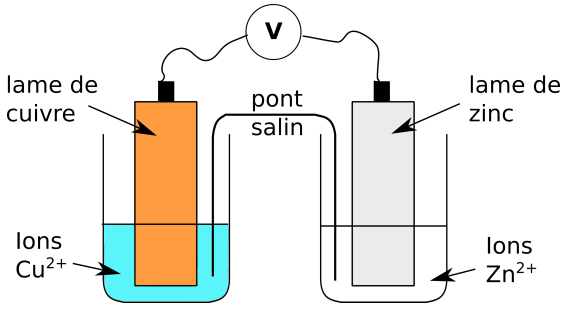
On place les espèces chimiques dans deux compartiments séparés appelés «demi-piles»

Exemple la pile Daniell (1836)

Un lame du cuivre plonge dans une solution de sulfate de cuivre et une lame de zinc plonge dans une solution de sulfate de zinc.

- Les couples en jeux sont $Zn^{2+}(aq)/\ Zn(s)$ et $Cu^{2+}(aq)/\ Cu(s)$
- L'équation de réaction est supposée totale:

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$



Analyse de la pile Daniell

- **1ère demi-pile**

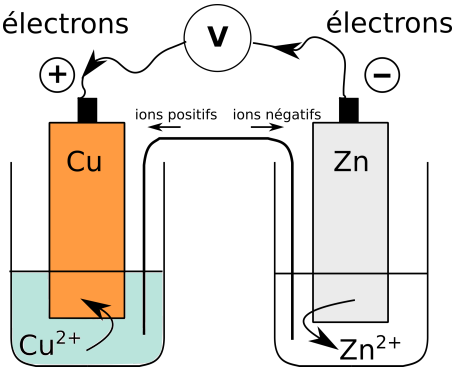
  Le zinc est oxydé soit $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

  Du zinc métallique disparaît et des ions zinc s'accumulent en solution tandis que les électrons se dirigent vers la plaque de cuivre à travers les fils électriques.

- **2ème demi-pile**

  Les ions cuivre II sont réduit soit $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$

  À l'aide des électrons qui arrivent, les ions Cu^{2+} disparaissent de la solution et du cuivre métallique se forme sur la lame de cuivre.



Remarques :

- Comme les électrons circulent dans le sens inverse du sens conventionnel du courant, le zinc est la borne négative et le cuivre la borne positive.

Les électrons sortent de la borne négative de la pile.

- La **neutralité** électrique des deux solutions est assurée par le pont salin qui contient des ions qui s'accumulent en solution.

Vocabulaire:

- L'électrode où se produit l'oxydAtion est appelée Anode
- L'électrode où se produit la réduCtion est la Cathode.

B. Usure et capacité.

On veut mettre en relation les grandeurs **électriques** comme la charge totale débitée par la pile, ou l'intensité du courant, avec les grandeurs **chimiques** comme les quantités de matière des réactifs.

Hypothèse:

On suppose que la réaction est **totale**, ce qui signifie que la pile est lorsque le réactif **limitant** est épuisé.

- Au cours de son fonctionnement, la pile est capable de **transférer** une charge électrique q_{pile} d'une borne à l'autre. La valeur de q_{pile} dépend de la quantité de matière du **réactif limitant**.

Exemple : pour la pile Daniell

Si Cu^{2+} est le réactif limitant et que sa quantité de matière initiale est n_0

On peut faire un bilan de matière sur la demi-équation correspondante:

	Cu^{2+} +	$2e^-$	$\rightarrow Cu$
Etat initial x = 0	n_0	$n_{electron}$	0
En cours x > 0	$n_0 - x$	$n_{electron} - 2x$	x
Etat final $x = x_{max}$	$n_0 - x_{max} = 0$	$n_{electron} - 2x_{max} = 0$	x_{max}

- On voit que la quantité de matière d'électrons transférés lors de la réaction est

$$n_{electrons} = 2x_{max} = 2n_0$$

- Le nombre d'électrons correspondant est obtenu en utilisant le nombre d'Avogadro N_A

$$N_{electrons} = n_{electrons} \times N_A$$
$$= 2\,x_{max}\,N_A$$

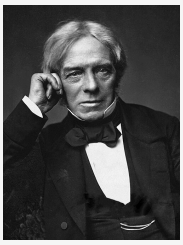
- Chaque électron porte une charge électrique $q = -e$ donc la charge totale de tous les électrons est $Q_{pile} = N_{electrons} \times (-e)$
- Finalement la valeur absolue de la charge électrique totale est:

$$|Q_{pile}| = 2\,x_{max}\,N_A\,e$$

Le produit $N_A \times e$ correspond à la valeur absolue de la charge d'une mole d'électron.

On appelle faraday $\mathfrak{F}$ cette valeur:

$$1\mathfrak{F} = 96,5 \times 10^3 C.mol^{-1}$$



Michael Faraday
(1791 – 1867)

Définition **Capacité d'une pile**

La charge électrique totale Q_{pile} qu'une pile peut fournir est appelée capacité de la pile.

$$|Q_{pile}| = z\,x_{max}\mathfrak{F}$$

où z est le nombre stoechiométrique correspondant aux électrons dans le demi-équation où intervient le réactif limitant.

L'**intensité** (moyenne) du courant délivrée par la pile est I pendant sa durée de vie Δt alors la charge électrique qui traverse la pile est:

$$|Q_{pile}| = I \times \Delta t$$

C. Oxydants et réducteurs usuels.

Voici une liste de quelques espèces chimiques oxydantes et réductrices que vous devez connaître:

- **L'eau de javel** est une solution d'ions hypochlorite ClO^- qui fait partie au couple ClO^-/Cl^-
- **Le dioxygène** est un oxydant qui appartient au couple O_2/H_2O
- **Le dichlore** est un oxydant qui appartient au couple Cl_2 / Cl^-
- **L'acide ascorbique** (vitamine C) $C_6H_8O_6$ est un réducteur (anti-oxydant) bien connu qui fait partie du couple $C_6H_8O_6$ / $C_6H_6O_6$
- Le **dihydrogène** est un réducteur du couple H^+/H_2
- Les **métaux** des 2 premières colonnes du tableau périodique (bloc s) sont des réducteurs.

C5 : Prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique

⚠ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: Quotient de réaction.

Donner l'expression des quotients de réaction dans les cas suivants :

1) $Cu(OH)_2(s) \rightleftharpoons Cu^{2+}(aq) + 2HO^-(aq)$

2) $CH_3COOH\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$

3) $Cu^{2+}(aq) + Zn\,(s) \rightleftharpoons Cu(s) + Zn^{2+}(aq)$

Exercice 2: L'hydroxyde de calcium.

L'hydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$ est un additif alimentaire utilisé comme régulateur du pH dans de nombreux produits. Au laboratoire on s'en sert pour préparer de « l'eau de chaux ».

On étudie la réaction : $Ca^{2+}(aq) + 2HO^-(aq) \rightleftharpoons Ca(OH)_2(s)$

On met en présence 0,015 mol d'ions Ca^{2+} avec 0,030 mol d'ion HO^- le volume final du mélange est V = 1,0 L.

À l'équilibre $Ca(OH)_2(s)$ se précipite et on a $[Ca^{2+}] = 0,011\ mol.L^{-1}$ et $[HO^-]_f = 0,022\ mol.L^{-1}$

1) Justifier que la réaction est limitée.

2) Calculer la valeur de l'avancement maximal $x_{max.}$

3) À partir des données, montrer que l'avancement final est $x_f = 4{,}0\times10^{-3}$ mol.

4) En déduire la valeur du taux d'avancement.

5) Calculer la valeur du quotient de réaction à l'état initial puis celle de la constante d'équilibre.

Exercice 3: Une réaction totale ?

Dans un bécher on verse 100 mL de sulfate de cuivre de concentration $[Cu^{2+}] = 0,020\ mol.L^{-1}$ et 1,0 g de poudre de zinc.

L'équilibre chimique étudié est:

$$Cu^{2+}(aq) + Zn(s) \rightleftharpoons Cu(s) + Zn^{2+}(aq)$$

Données :
- La constante d'équilibre est $K = 2\times10^{37}$
- $M(Zn) = 65{,}3\ g.mol^{-1}$

1) Justifier qu'à l'état initial le système chimique n'est pas à l'équilibre.

2) Dans quel sens le système va-t-il spontanément évoluer ?

3) À l'aide d'un tableau d'avancement de la transformation, déterminer l'avancement de la transformation à l'état final.

4) En déduire que la transformation peut être considérée comme totale.

NB : en pratique on peut généralement considérer qu'une transformation est totale lorsque $K > 10^4$

Exercice 4: Solubilité du chlorure de sodium.

On verse 100 g de chlorure de sodium $NaCl(s)$ dans un bécher contenant 100 mL d'eau.

Après avoir agité avec une baguette, on observe que la solution est saturée, c'est à dire que l'équilibre chimique est atteint.

L'équation de la transformation est :

$$NaCl(s) \rightleftharpoons Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$

Données :
- La constante d'équilibre est K=37,7 à 20°C
- Masse molaire du chlorure de sodium 48,6 $g.mol^{-1}$

1) Donner l'expression du quotient de réaction.

2) Établir le tableau d'avancement littéral de la transformation.

3) Déterminer la valeur de l'avancement à l'état final.

4) En déduire la valeur de la masse de chlorure de sodium restante dans le bécher. On supposera que le volume reste constant lors de la dissolution.

5) À 80 °C la constante d'équilibre est de 42,5, que peut-on en conclure ?

Exercice 5: Carbonate de calcium.

Le carbonate de calcium $CaCO_{3(s)}$ est un des principaux composés des calcaires comme la craie, mais également du marbre.

On étudie la réaction : $CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$

dont la constante d'équilibre vaut $K = 5{,}9\times10^{-9}$

On constitue un système chimique en mettant en présence :
- $5{,}0\times10^{-3}$ mol de $CaCO_{3(s)}$
- $5{,}0\times10^{-3}$ mol d'ions Ca^{2+}
- $5{,}0\times10^{-3}$ mol d'ions CO_3^{2-}

Le volume de la solution est de 100 mL.

1) Donner l'expression du quotient de réaction, puis calculer sa valeur initiale.

2) Déterminer le sens d'évolution spontané du système.

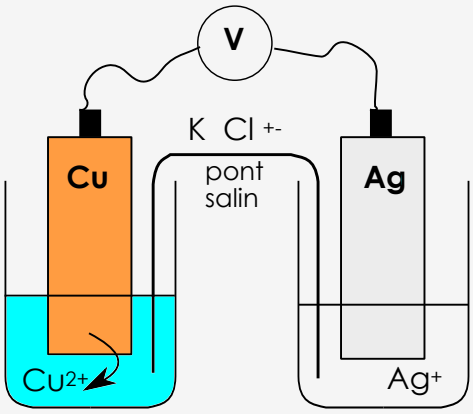
3) Construire le tableau d'avancement de la transformation.

4) En déduire l'avancement à l'état final puis le taux d'avancement.

Exercice 6: La pile cuivre/argent

On dispose d'une pile composée d'une demi-pile contenant Cu et Cu^{2+} ainsi qu'une autre demi-pile Ag et Ag^{+} . Les deux demi-piles sont reliées par un pont salin contenant des ions K^{+}et Cl^{-}

Lorsque la pile fonctionne, la concentration des ions Cu^{2+} augmente.



1) En déduire la demi-équation au niveau de l'électrode de cuivre et celle au niveau de l'électrode d'argent.

2) Quelle est la polarité de la pile ?

3) Écrire l'équation globale de fonctionnement de la réaction.

4) Dans quel sens se déplacent les ions du pont salin ?

Exercice 7: La pile de Volta.

Cette pile inventée par Volta en 1800 est constituée d'un « empilement » de disques de zinc, de tissus imbibés d'eau acidifiée et de disques de cuivre.

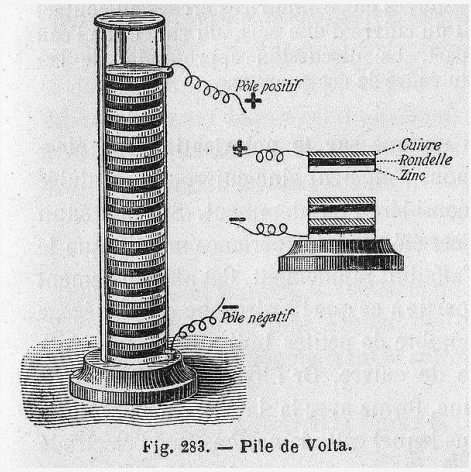


Fig. 283. — Pile de Volta.

Les couples en jeux sont : Zn^{2+}/Zn et H^{+}/H_2

Comme le montre le dessin ci-contre, le 1er disque de zinc constitue la borne négative de la pile.

1) Écrire les 2 demi-équations au niveau des électrodes.

2) En déduire l'équation globale de fonctionnement de la pile.

3) À quoi servent les tissus imbibés d'eau acidifié ?

Exercice 8: Capacité de la pile cuivre/fer

Une pile cuivre/fer est constituée d'une électrode de cuivre plongée dans une solution d'ions Cu^{2+} reliée par un pont salin à une électrode de fer plongée dans une solution contenant des ions Fe^{2+} . La borne positive est l'électrode de cuivre.

Donnée numérique :

Constante de Faraday $\mathcal{F} = 96{,}5\times10^{3}$ C.mol $^{-1}$

1) Schématiser la pile et indiquer le sens de déplacement des électrons.

2) En déduire les équations des réactions aux électrodes puis l'équation globale de la réaction lorsque la pile fonctionne.

3) Sachant que le fer est en excès et que la quantité de matière initiale des ions cuivre est $n_i(Cu^{2+}) = 0{,}020$ mol, calculer la capacité q_{pile} de la pile.

Exercice 9: Durée de fonctionnement d'une pile.

On réalise une pile cuivre/fer dont l'équation de la réaction de fonctionnement, que l'on supposera totale est :

$$3\,Cu^{2+}(aq) + 2\,Al(s) \longrightarrow 3\,Cu(s) + 2\,Al^{3+}(aq)$$

Les quantités de matière des réactifs sont :
- $n_i(Cu^{2+}) = 5{,}3\times10^{-2}$ mol
- $n_i(Al) = 3{,}7\times10^{-2}$ mol.

L'intensité débitée par la pile est supposée constante et égale à 50 mA.

1) Écrire les équations des deux demi-équations se produisant aux électrodes et en déduire la polarité de la pile.

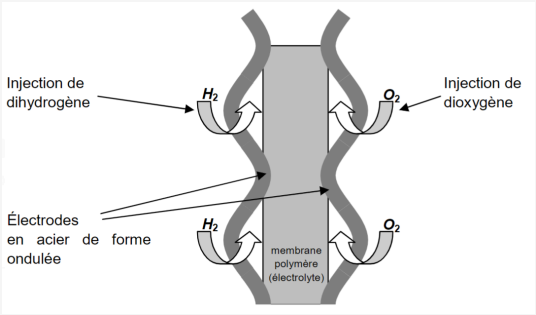
2) Identifier le réactif limitant et calculer la valeur de l'avancement maximal.

3) Calculer la capacité de la pile et en déduire sa durée de fonctionnement.

Exercice 10: Pile à combustible (d'après BAC)

Le principe de la pile à combustible est le suivant :
une réaction contrôlée, entre du dihydrogène contenu dans un réservoir et le dioxygène de l'air, produit simultanément de l'électricité, de l'eau et de la chaleur.

Cette réaction s'opère au sein d'une cellule élémentaire composée de deux électrodes, de forme ondulée, séparées par un électrolyte. L'électrolyte est constitué d'une membrane polymère échangeuse de protons H^{+}. Cette pile est un empilement de 170 cellules élémentaires identiques. Lorsque le réservoir de dihydrogène est plein, la masse du dihydrogène disponible est de 3,0 kg. L'intensité du courant dans chaque cellule est I=120 A.



Données :

- Couples d'oxydoréduction : H^+/H_2 O_2/H_2O
- M(H) = 1,0 $g.mol^{-1}$
- $\mathcal{F}$ = $96{,}5\times10^3$ $C.mol^{-1}$

1) Écrire les équations des réactions à chaque électrode quand la pile débite.

2) En déduire l'équation de la réaction chimique lorsque la pile fonctionne.

3) Quel est le réactif limitant.

4) Calculer la quantité de matière de dihydrogène $n(H_2)$ disponible pour 1 cellule élémentaire.

5) Donner l'expression de la capacité de la pile q_{pile} en fonction de l'intensité du courant I et de la durée de Δt.

6) Donner l'expression de la capacité de la pile q_{pile} en fonction de $n(H_2)$ et F

7) En déduire la durée de fonctionnement de cette pile à combustible.